목적에 맞지만 덜 알려진 상권을 찾기 위한 분석

시설 검수 피드백 반영과 서비스 현황
캡스톤까지의 4주 연구 로드맵

780

하위 상권 추천 단위

4주

11.04–12.01 실행 제안

2026.11.04 · 지우진 · 장한별 · 김건우

피드백에 따른 수정 방향

추천 순위의 근거를 실제 시설과 연결하고, 검수 결과가 순위에 미치는 영향을 측정합니다.

피드백	현재 반영	앞으로 검증할 내용
시설이 있어도 이용 가능한가?	목적 적합·운영을 개별 판정	상권별 확인 시설 수와 미확인 비율
학원도 공부 장소에 들어가는가?	강좌 수강과 자율학습을 구분	공부 Top10의 학습 체류 근거
큰 상권만 유리한가?	기존 규모 보정 점수와 감사표 보존	검수 후에도 규모와의 관계가 유지되는지
이동량 예측이 목적 추천 성능인가?	공개 OD 평가와 서비스 평가 분리	실제 목적 선택·인지도 자료 수집
어떤 분석 인사이트가 남는가?	검수 전후 비교 연구로 구체화	순위 변화와 덜 알려진 적합 후보의 특성

> **검수 결과는 정리했으며, 전체 목적 점수 재계산과 사용자 선택 검증은 다음 실행 범위입니다.**

현재 추천의 분석 단위와 서비스 범위

기존 연구 데이터와 11월 4일 서비스 구현을 같은 흐름 안에서 구분했습니다.

334
동대문구 기준 출발지

786
원본 공식 상권

780
관광특구 부모 제외

단계	현재 적용 방식
접근 후보	08·14·19시 정적 교통망 중 입력 시각에 가까운 모형 사용
목적별 순위	식사·카페·공부·쇼핑·여가문화의 기존 규모 보정 점수 사용
복수 목적	적격 목적 개수가 많은 상권 우선, 해당 목적 점수 평균 순
점포 확인	선택 상권의 검색 결과 중 공식 폴리곤 내부 점포만 표시

기존 후보 선정은 세 시각 각각 334개 중 84개 이상 출발지의 접근 조건입니다. 마지막 직선 400m 연결과 개별 점포의 실제 경로는 구분합니다.

규모 보정 결과와 시설 검수는 다른 단계입니다

아래 수치는 기존 보정 점수와 총점포 수의 순위상관입니다. 최근 검수 후 새로 계산한 값은 아닙니다.

목적	적격 상권	총점포 수와 스피어만 ρ	해석
식사	780	0.043	보정 후 단순 점포 규모와의 관계가 약함
쇼핑	778	0.040	같은 감사표 기준으로 비교
카페	731	−0.032	작은 음의 상관
공부	630	0.050	거의 0에 가까운 순위상관
여가문화	780	0.183	다른 목적보다 규모 관계가 더 남음

> **다음 비교는 후보·가중치를 고정하고, 시설 검수 반영 여부만 바꿔 진행합니다.**

ρ가 작다는 사실만으로 규모 편향의 완전한 제거 또는 추천 품질 향상을 뜻하지는 않습니다.

출발 조건을 입력하고 추천을 요청합니다

사용자 제공 서비스 화면 · 고려대학교 서울캠퍼스, 10~20분 선택 예시



추천 요청

출발 권역·선택 목적·시간 구간을 요청 ID와 함께 기록합니다.

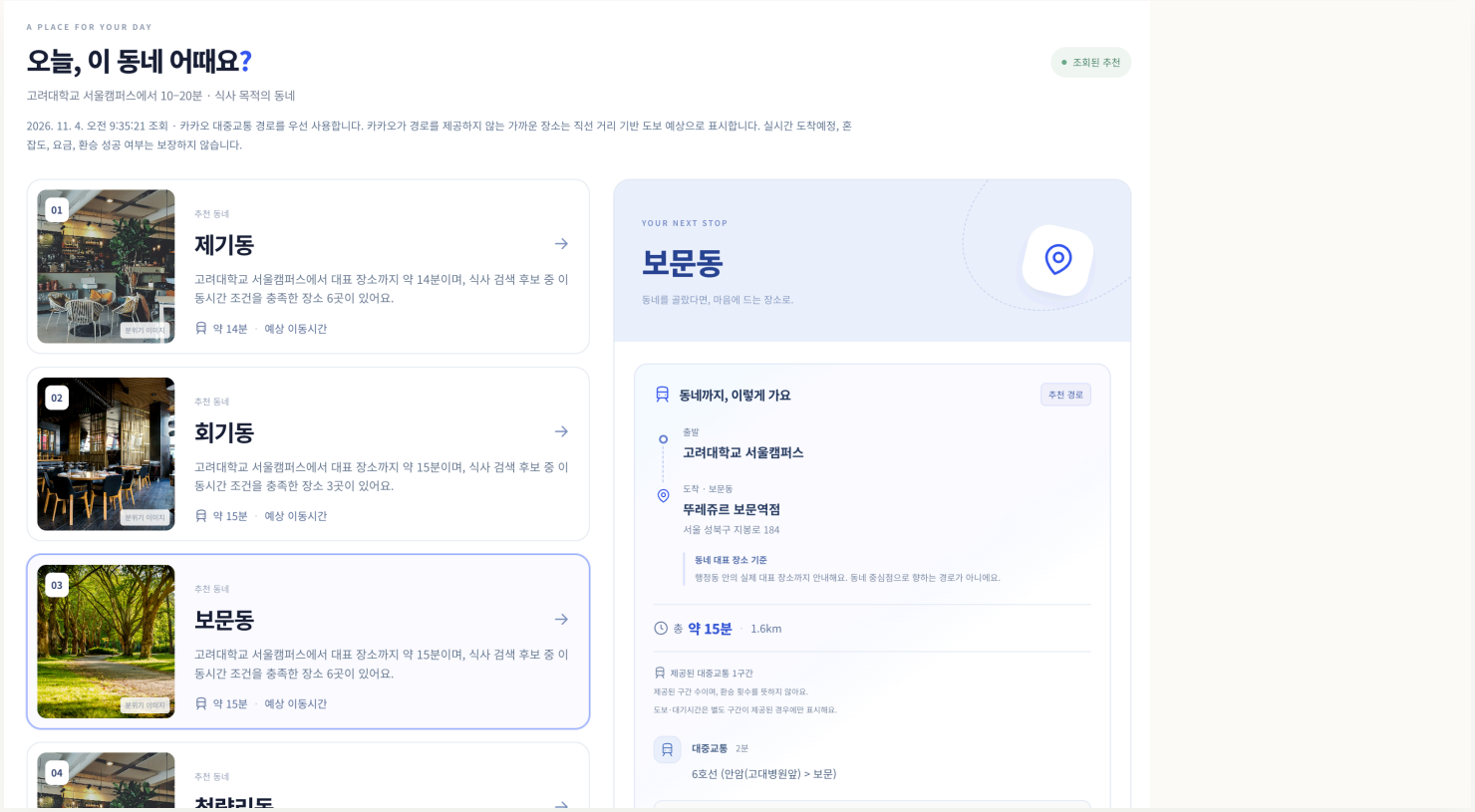
연결 키

이후의 노출·클릭·길찾기를 같은 요청에 연결합니다.

제공하신 화면 그대로 수록했습니다. 화면의 메뉴·경로는 캡처 당시 상태이며 현행 코드·배포와의 일치 여부는 별도 확인합니다.

노출된 상권과 클릭한 상권을 함께 기록합니다

사용자 제공 서비스 화면 · 식사 조건의 추천 목록과 선택 상세



상권 노출

보여준 상권 ID와 순위를
클릭 이전에 기록합니다.

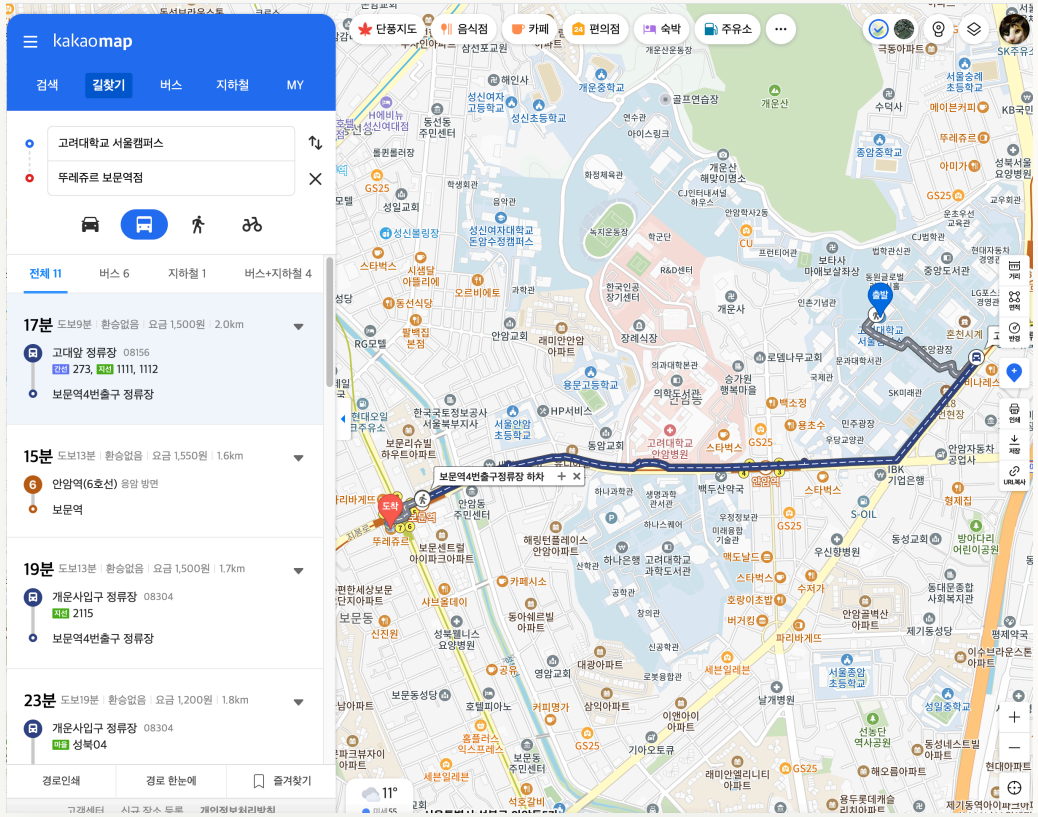
상권 클릭

보문동 선택을 상권 관심으로 기록하고
대표 점포 클릭과 구분합니다.

제공하신 화면 그대로 수록했습니다. 화면의 메뉴·경로는 캡처 당시 상태이며 현행 코드·배포와의 일치 여부는 별도 확인합니다.

길찾기 선택은 이동 의도의 보조 신호입니다

사용자 제공 카카오맵 화면 · 고려대학교에서 뚜레쥬르 보문역점



앱에서 수집

길찾기 링크 클릭 시 상권·점포 ID와 추천 요청 ID를 기록합니다.

해석 경계

외부 지도 안의 행동과 실제 방문은 링크 클릭만으로 알 수 없습니다.

제공하신 화면 그대로 수록했습니다. 화면의 메뉴·경로는 캡처 당시 상태이며 현행 코드·배포와의 일치 여부는 별도 확인합니다.

공부 시설 268개를 두 가지 조건으로 검수했습니다

목적 적합성과 운영 안내를 함께 확인하고, 제외와 미확인을 분리했습니다.

15
목적·운영 모두 확인

2
제외 확인

251
둘 중 한 조건 이상 미확인

구체적 사례	검수 결과	추천에 적용할 판단
한겨레교육문화센터 신촌	강좌 수강 중심의 교육기관	자율학습 장소로 집계하지 않음
송중문화정보도서관	장기 휴관 안내 확인	현재 이용 가능한 공부 공급에서 제외
나머지 미확인 시설	운영 또는 학습 체류 근거 부족	이용 불가와 구분해 별도 보존

268개는 원천 시설 레코드 수입니다. 제외 확인 2개와 연결된 상권–시설 12쌍을 구분하며, 전체 점수 재계산은 아직 수행하지 않았습니다.

자체 검수 엑셀에 시설별 근거를 남겼습니다

추가 100곳을 개별 검색하고 200회 검색·재검색을 수행한 결과입니다.



	A	B	C	D	E	F
1	시설 운영 개별검색 1차 결과					
2	2026-11-04 검토. 원본과 별도로 보존한 검수본입니다.					
3						
4	목적	개별 검색 대상	운영 안내 확인	목적·운영 모두 확인	운영 미확인	두 조건 통과율
5	식사	25	2	2	23	8.0%
6	카페	25	3	3	22	12.0%
7	쇼핑	25	0	0	25	0.0%
8	여가문화	25	11	10	14	40.0%
9	**합계**	**100**	**16**	**15**	**84**	**15.0%**

16곳

온라인 운영 안내 확인

15곳

목적 적합까지 함께 확인

운영 미확인 84곳
운영만 확인 1곳

행별 기록: 시설명·주소 / 목적 적합 / 운영 상태 / 판정 이유 / 근거 URL / 검토일

목적별 25건씩, 연결 상권 수가 많은 후보부터 선정했습니다. 같은 건물에 편중된 비무작위 검수여서 전체 정확도로 일반화하지 않습니다.

시설 목록만으로 이용 가능한 공급을 확정할 수 없었습니다

검색 실패, 주소 충돌, 목적 불일치는 서로 다른 문제였습니다.

자체 검수 파일의 실제 판정 예시 · 2026.11.04 온라인 확인

실제 시설	목적 적합	운영	검수에서 확인한 근거
떡빵앗간	적합	운영 안내	동일 주소의 커피·디저트 메뉴와 영업시간 확인
한양도성박물관	적합	운영 안내	공식 관람시간과 2026년 운영·교육 안내 확인
그루브뮤직스튜디오	미확인	운영 안내	예약 안내는 있으나 음악 연습과 문화관람 목적을 구분
형통커피	미확인	미확인	다른 원천 ID와 중복, 원천 주소와 검색 주소가 충돌
러브베이크	적합	미확인	동일 주소의 새 상호 안내 검색. 지점 연속성은 확인 필요

> **검수 후 바뀌는 ‘시설 수’와 ‘추천 순위’를 다음 분석의 결과변수로 삼습니다.**

클릭만 아니라 노출부터 선택까지 연결합니다

동의 기반 가명 사용자 ID와 추천 요청 ID로 행동을 연결합니다. 아래 항목은 수집 설계입니다.

화면·행동	수집할 주요 필드	분석에 쓰는 이유
추천받기	user_id·session_id·request_id 목적·출발 권역·시간 구간·시각	어떤 조건에서 추천했는지 복원
상권 노출	area_code·노출 순위·점수 모델/피처 버전·event_id	노출 기회와 순위 편향 구분
상권·점포 클릭	area_code·place_id·행동 시각 연결된 request_id	상권 관심과 점포 탐색 구분
길찾기·저장	행동 종류·상권·점포 ID 동의 상태·중복 방지 키	강한 관심 신호 후보로 검증

길찾기는 실제 방문과 다릅니다. 정확한 위치·이름·연락처는 CF 입력에 넣지 않고, 보관 기간·삭제 방법을 정합니다. 저장은 버튼 도입 시 수집합니다.

상권 간 공동 관심으로 Item-based Top-N을 만듭니다

아이템은 점포가 아닌 공식 상권 area_code입니다. 아래 구조는 배포 후 구현할 기준선입니다.

계산 단계	구체적인 구현 방향
사용자–상권 행렬	반복 행동을 제한해 관심 이력 구성. 초기 이진 행렬과 행동별 가중 행렬 비교
아이템 유사도	상권 열 벡터의 코사인 유사도. 공동 사용자 수가 적은 쌍은 축소·제외
CF 후보 점수	과거 관심 상권과 후보의 유사도를 관심 강도로 가중 평균
Top-N 재정렬	이동시간·목적 적격 필터 적용 후 목적 점수와 CF 점수를 결합

> **CF 점수 = Σ(과거 관심 강도 × 상권 유사도) / Σ\|상권 유사도\|**

두 점수를 같은 척도로 변환하고 결합 비중은 시간 검증으로 조정합니다. 이력이 없거나 유사도 분모가 0이면 기존 목적 점수를 사용합니다.

이번 주 배포하고, CF를 도입해 캡스톤을 마무리합니다

4주 제안 일정 · 11/04~12/01. 공식 제출일에 맞춰 마지막 검수일을 조정합니다.

주차·기간	서비스·모델 핵심 업무	매주 병행할 분석
1주 · 11/04–11/10	서비스 배포·영구 로그 저장 동의·노출·선택 기록 확인	시설 검수 반영 초기 피처·가중치 기준 고정
2주 · 11/11–11/17	실사용 로그 점검 사용자–상권 행렬·CF 첫 학습	목적별 피처 보강 가중치 민감도·Top10 변화
3주 · 11/18–11/24	CF와 목적 점수 결합 신규 사용자 대체 추천 검증	피처 제거·추가 비교 가중치 조정·검증 결과 기록
4주 · 11/25–12/01	모델·서비스 동결 최종 시연·보고서·캡스톤 제출 준비	기준선 대비 결과 정리 발굴 사례·실패 사례 확정

배포 완료 여부는 실제 운영 로그 저장과 사용자 흐름으로 검증합니다. CF 도입 효과는 확보한 표본 범위에서 보고합니다.

담당 목적 정비와 배포·CF 개발을 병렬 진행합니다

각자 담당 목적의 피처와 가중치를 정비하고, 공통 로그 형식으로 결과를 통합합니다.

담당	목적 피처·검수	배포 이후 담당
장한별	카페·공부 학습 체류·운영·중복 정비	담당 목적의 사용자 피드백 분석 피처·가중치 조정안
김건우	식사·쇼핑 업종·매출 범위·지점 정비	담당 목적의 사용자 피드백 분석 피처·가중치 조정안
지우진	여가문화 관람·야외·야간 근거 정비	서비스 배포·로그 저장 CF 학습·결합 및 공통 평가

> **공통 입력 스냅샷으로 각자 분석하며, 주간 통합 때 피처·가중치 버전과 변경 이유를 남깁니다.**

배포·CF·피처 개선의 결과를 같은 기준으로 평가합니다

기존 목적 점수, 피처·가중치 개선안, CF 결합안을 동일 후보와 평가 기간에서 비교합니다.

비교·검증	제출할 결과
시간 분할	과거 행동으로 학습하고 이후 상권 선택 평가. 미래 이력·유사도 누수 방지
Top-N 품질	Recall@5·NDCG@5. 선택 정답·후보군·미선택 처리 기준 명시
신규·기존 사용자	이력 유무별 성능·CF 적용률·대체 추천 비율 분리
발굴과 쏠림	상권 커버리지·인기 집중도·사전 인지도·목적 적합도 비교
자체 검수	시설별 엑셀·운영 근거·미확인 사유 및 순위 변화 보존

관측 클릭은 노출 정책의 영향을 받습니다. 비노출을 부정 라벨로 단정하거나 CF 도입만으로 저평가 발굴을 입증하지 않습니다.

목적 기반 추천에서 사용자 선택 기반 추천으로

배포한 서비스에 선택 이력을 쌓고, CF와 피처 개선을 결합해 프로젝트를 완성합니다.

이번 주

서비스 배포와 로그 저장을 마무리합니다.

남은 3주

피처·가중치를 정비하면서 CF를 도입하고,
기준선과 비교한 결과로 캡스톤을 마무리합니다.